

Правительство Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» (НИУ ВШЭ)

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

ОТЧЕТ ПО РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ №1

по дисциплине «Адаптационный курс по машинному обучению и
математике»

Выполнил:

Студент группы МИБСИ261

Белоусов М.

Москва, 2026

1. Типы данных

Задание 1.3

Задача

Выведите на печать и определите тип переменной.

```
x = 5 >= 2
A = {1, 3, 7, 8}
B = {2, 4, 5, 10, 'apple'}
C = A & B
df = 'Антонова Антонина', 34, 'ж'
z = 'type'
D = [1, 'title', 2, 'content']
```

Решение

```
#задание 1.3
x = 5 >= 2
A = {1, 3, 7, 8}
B = {2, 4, 5, 10, 'apple'}
C = A & B
df = 'Антонова Антонина', 34, 'ж'
z = 'type'
D = [1, 'title', 2, 'content']
print(x, '|', type(x), '\n', A, '|', type(A), '\n',
      B, '|', type(B), '\n', C, '|', type(C), '\n',
      df, '|', type(df), '\n', z, '|', type(z), '\n', D, '|', type(D))
```

Ответ

```
True | <class 'bool'>
{8, 1, 3, 7} | <class 'set'>
{2, 4, 5, 'apple', 10} | <class 'set'>
set() | <class 'set'>
('Антонова Антонина', 34, 'ж') | <class 'tuple'>
type | <class 'str'>
[1, 'title', 2, 'content'] | <class 'list'>
```

`x` — логическое значение `True`. `A` и `B` — множества, общих элементов у них нет, поэтому `C` пустое. `df` записан через запятую без скобок и стал кортежем. `z` — строка, `D` — список.

2. Условный оператор

Задание 2.3

Задача

Напишите код. Дается `x`, напечатать какому из интервалов принадлежит: `(-infinity, -5)`, `[-5, 5]` или от `(5, +infinity)`.

Решение

```
#задание 2.3
if x < -5:
    print("x принадлежит интервалу (-infinity, -5)")
elif -5 <= x <= 5:
    print("x принадлежит интервалу [-5, 5]")
else:
    print("x принадлежит интервалу (5, +infinity)")
```

Ответ

x принадлежит интервалу [-5, 5]

В этой ячейке x заново не задаётся, остаётся значение из задания 1.3: `x = True`. В сравнениях `True` ведёт себя как 1, а единица лежит в отрезке [-5, 5].

3. Циклы, массивы, срезы

Задание 3.3.1

Задача

Выведите числа из примера на `while` (3.2.1) в обратном порядке.

В примере 3.2.1 цикл `while` печатает числа от 1 до 10 с шагом 3: 1, 4, 7, 10.

Решение

```
#задание 3.3.1
x = 10
while x>=1:
    print(x)
    x -= 3
```

Ответ

```
10
7
4
1
```

Задание 3.3.2

Задача

При решении задач машинного обучения часто в качестве объектов исследования выступает человек. Создайте список значимых характеристик (признаков), идентифицирующих человека. Выведите список на экран.

Решение

```
#задание 3.3.2
person_features = ['возраст', 'пол', 'рост', 'вес', 'цвет глаз', 'уровень образования',
                  'доход']

for feature in person_features:
    print(feature)
```

Ответ

```
возраст
пол
рост
вес
цвет глаз
уровень образования
доход
```

Задание 3.3.3

Задача

Создать список чисел от 2 до 15 с шагом 1.

Решение

```
#Задание 3.3
numbers = list(range(2, 16))
print(numbers)
```

Ответ

```
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
```

Задание 3.3.4

Задача

Выведите числа из примера на for с функцией range() (3.2.4) в обратном порядке.

В примере 3.2.4 цикл `for i in range(5, 106, 25)` печатает 5, 30, 55, 80, 105.

Решение

```
# Задание 3.3.4
for i in reversed(range(5, 106, 25)):
    print(i)
```

Ответ

```
105
80
55
30
5
```

Задание 3.3.5

Задача

Срез. Напишите код, который все элементы массива `x` с четными индексами переставит в обратном порядке. Т.е. если `x = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]`, то код должен сформировать `[8, 1, 6, 3, 4, 5, 2, 7, 0, 9]`.

Решение

```
# Задание 3.3.5
x = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
x[::2] = x[::2][::-1]
print(x)
```

Ответ

```
[8, 1, 6, 3, 4, 5, 2, 7, 0, 9]
```

На чётных местах стояли 0, 2, 4, 6, 8. После разворота среза они идут как 8, 6, 4, 2, 0, нечётные элементы не сдвигаются. Получился массив из условия.

4. Библиотеки

Задание 4.3.1

Задача

Задайте массив случайных значений из интервала (0; 1). Рассчитайте средние и медианные значения для массива, сравните результаты, какие выводы можно сделать о значениях? Постройте точечную диаграмму рассеяния полученного ряда.

Решение

```
#задание 4.3.1
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Задаем массив случайных значений из интервала (0; 1)
n = 100
x = np.random.rand(n)

# 2. Рассчитываем среднее и медианное значения
mean_val = np.mean(x)
median_val = np.median(x)

print(f"Среднее значение: {mean_val:.4f}")
print(f"Медианное значение: {median_val:.4f}")

# 3. Сравниваем результаты
# Для равномерного распределения на интервале (0;1) оба значения должны стремиться к 0.5
if abs(mean_val - median_val) < 0.05:
    print("Вывод: Среднее и медиана близки, распределение близко к равномерному.")
else:
    print("Вывод: Значения различаются, распределение имеет асимметрию.")

# 4. Строим точечную диаграмму рассеяния
plt.scatter(range(n), x, alpha=0.7, color='blue')
plt.axhline(y=0.5, color='r', linestyle='--', label='Ожидаемое среднее (0.5)')
plt.title("Точечная диаграмма случайных значений")
plt.xlabel("Индекс элемента")
plt.ylabel("Значение")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Ответ

Среднее значение: 0.4706

Медианное значение: 0.4962

Вывод: Среднее и медиана близки, распределение близко к равномерному.

Среднее 0,4706, медиана 0,4962. Для равномерной выборки на (0; 1) оба числа около 0,5, здесь разница меньше 0,03. Точки на диаграмме лежат по всей полосе от 0 до 1.

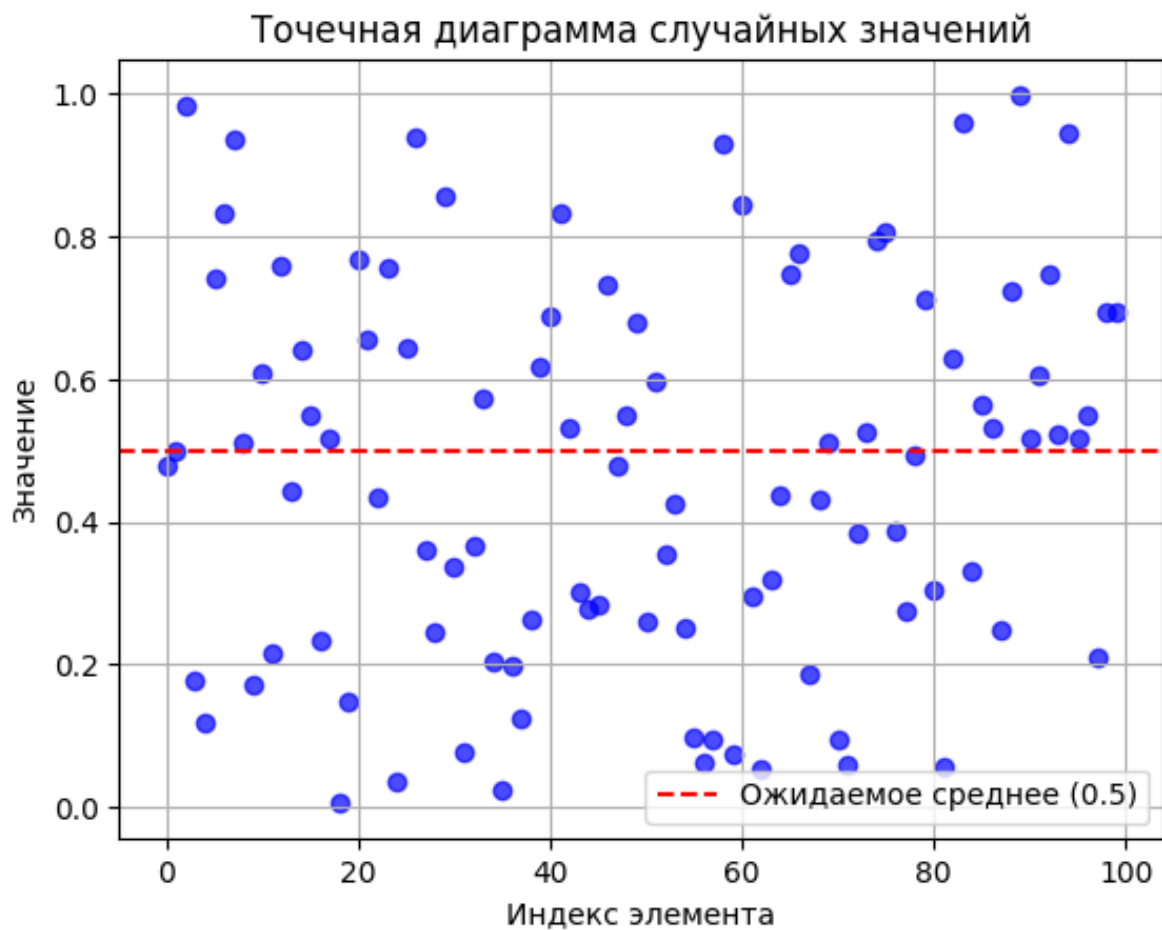


Рисунок 1. Точечная диаграмма рассеяния случайных значений из интервала (0; 1)

Задание 4.3.2

Задача

Дана функция

$$y = \sqrt[3]{(1 + e^{\sqrt{x}} + \cos x^2)} / |1 - \sin^3 x| + \ln|2x|$$

Создать массив из 10 значений функции (x, например, изменяется от 1 до 10). Выделить срез первой половины массива и построить графики для основного массива — линейный и для среза — точечный.

Решение

```
# 4.3.2
x = np.linspace(1, 10, 10)
numerator = np.sqrt(1 + np.exp(np.sqrt(x)) + np.cos(x**2))
denominator = np.abs(1 - np.sin(x)**3)
y = (numerator / denominator) + np.log(np.abs(2 * x))
half_len = len(x) // 2
x_slice = x[:half_len]
y_slice = y[:half_len]

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(1, 2, 1) # 1 строка, 2 столбца, 1-й график
plt.plot(x, y, marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Основной массив')
plt.title('Линейный график (основной массив)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
plt.legend()

# График 2: Срез — точечный
plt.subplot(1, 2, 2) # 1 строка, 2 столбца, 2-й график
plt.scatter(x_slice, y_slice, color='red', s=100, label='Срез (первая половина)')
plt.title('Точечный график (срез)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
plt.legend()

# Отображаем графики
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Ответ

Массив x — десять точек от 1 до 10. На линейный график попали все десять значений, на точечный — первая половина, x от 1 до 5.

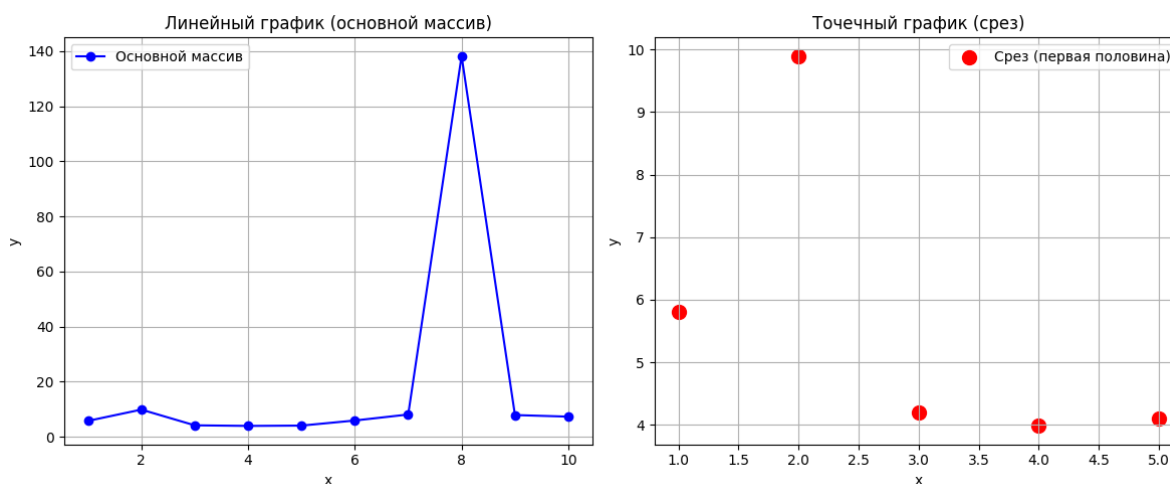


Рисунок 2. Линейный график функции и точечный график среза первой половины

Задание 4.3.3

Задача

Дана функция

$$|\cos(x \cdot e^{\cos(x) + \ln(x+1)})|$$

Построить график на интервале (0, 10) с шагом 1 с заливкой площади и найти эту площадь под ним. Для вычисления площади воспользуйтесь функцией `trapz()`, вычисляющей интеграл по правилу трапеции. Для ее корректной работы необходимо подключить следующие библиотеки: `from scipy.integrate import.simps; from numpy import trapz`.

Решение

```
#4.3.3
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Заменяем устаревшую trapz на trapezoid
from numpy import trapezoid
# Примечание:.simps тоже устарела, в новых версиях scipy она называется simpson
from scipy.integrate import simpson

# 1. Создаем массив x
x = np.arange(0, 11, 1)

# 2. Вычисляем значения функции
y = np.abs(np.cos(x * np.exp(np.cos(x) + np.log(x + 1))))

# 3. Строим график с заливкой
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x, y, 'r-', marker='o', label='y = |\cos(x * e^{(\cos(x) + \ln(x+1))})|')
plt.fill_between(x, y, color='skyblue', alpha=0.4)
plt.title('График функции с заливкой площади')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

# 4. Вычисляем площадь под графиком с помощью trapezoid
area = trapezoid(y, x)
print(f"Площадь под графиком: {area:.4f}")
```

Ответ

Площадь под графиком: 6.7482

Площадь по правилу трапеций равна 6,7482. В тетради указаны `trapz` и `simps`. В текущих NumPy и SciPy эти имена устарели, в программе стоят `trapezoid` и `simpson`, считается тот же интеграл.

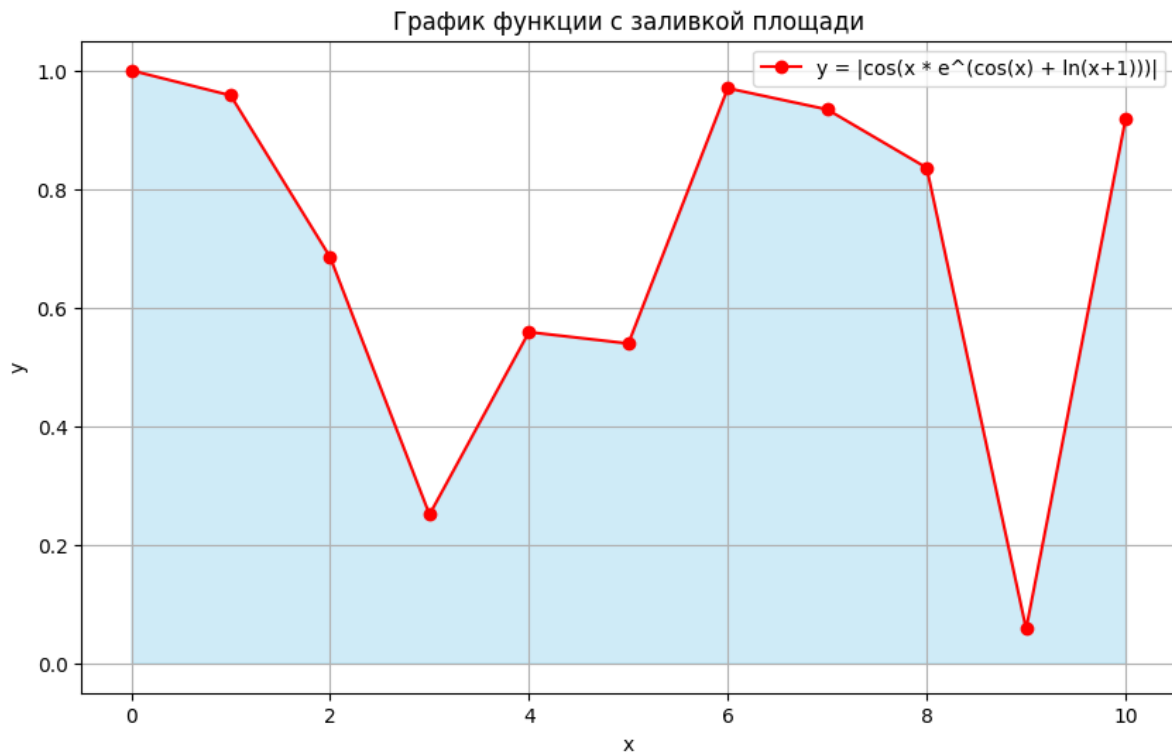


Рисунок 3. График функции на $(0, 10)$ с заливкой площади под кривой

Задание 4.3.4

Задача

Откройте статистические данные по стоимости акций Apple, Microsoft, Google за 12 месяцев 2021 г. Постройте 3 графика на плоскости и оцените их динамику. Подумайте, как можно улучшить читаемость результатов. Для начальных данных допустимо использовать следующий ресурс: <https://finance.yahoo.com>

Решение

```
#4.3.4
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

months = ['Янв', 'Фев', 'Мар', 'Апр', 'Май', 'Июн', 'Июл', 'Авг', 'Сен', 'Окт', 'Ноя',
          'Дек']

apple_share = [131.96, 121.26, 122.15, 131.46, 124.61, 136.96, 145.86, 151.83, 141.50,
               149.80, 165.30, 177.57]
microsoft_share = [231.96, 232.38, 235.77, 252.18, 249.68, 270.90, 284.91, 301.88, 281.92,
                  331.62, 330.59, 336.32]
google_share = [110.95, 117.68, 117.84, 122.09, 134.73, 144.70, 133.68, 148.05, 141.90,
                144.85, 142.00, 144.85]

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 12))

# График 1: Apple
axes[0].plot(months, apple_share, marker='o', color='blue', linestyle='-', linewidth=2)
axes[0].set_title('Динамика цен акций Apple за 2021 год', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[0].set_ylabel('Цена ($)')
axes[0].grid(True, alpha=0.3)
axes[0].tick_params(axis='x', rotation=45)

# График 2: Microsoft
axes[1].plot(months, microsoft_share, marker='s', color='green', linestyle='-',
             linewidth=2)
axes[1].set_title('Динамика цен акций Microsoft за 2021 год', fontsize=12,
                 fontweight='bold')
axes[1].set_ylabel('Цена ($)')
axes[1].grid(True, alpha=0.3)
axes[1].tick_params(axis='x', rotation=45)

# График 3: Google
axes[2].plot(months, google_share, marker='^', color='red', linestyle='-', linewidth=2)
axes[2].set_title('Динамика цен акций Google за 2021 год', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[2].set_xlabel('Месяцы')
axes[2].set_ylabel('Цена ($)')
axes[2].grid(True, alpha=0.3)
axes[2].tick_params(axis='x', rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.show()

# Дополнительно: совмещенный график для сравнения
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(months, apple_share, marker='o', label='Apple', linewidth=2)
plt.plot(months, microsoft_share, marker='s', label='Microsoft', linewidth=2)
plt.plot(months, google_share, marker='^', label='Google', linewidth=2)
plt.title('Сравнение динамики цен акций за 2021 год', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.xlabel('Месяцы', fontsize=12)
plt.ylabel('Цена ($)', fontsize=12)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Ответ

За год все три бумаги выросли. Apple: 131,96 доллара в январе и 177,57 в декабре, между ними просадки в феврале (121,26) и мае (124,61). Microsoft шёл вверх почти весь год, с 231,96 до 336,32; заметный откат только в сентябре, с 301,88 до 281,92, а в октябре цена сразу ушла к 331,62. Google стартовал со 110,95, к июню дошёл до 144,70, в июле откатился до 133,68 и до декабря так и остался примерно в коридоре 142–149 долларов.

Три отдельных графика нормально читаются по каждой компании, но шкалы у них разные, и рост Google на своём рисунке выглядит круче, чем он есть рядом с Microsoft. На совмещённом графике это видно сразу: Microsoft и дороже, и прибавил больше в долларах (около 104 против 46 у Apple и 34 у Google).

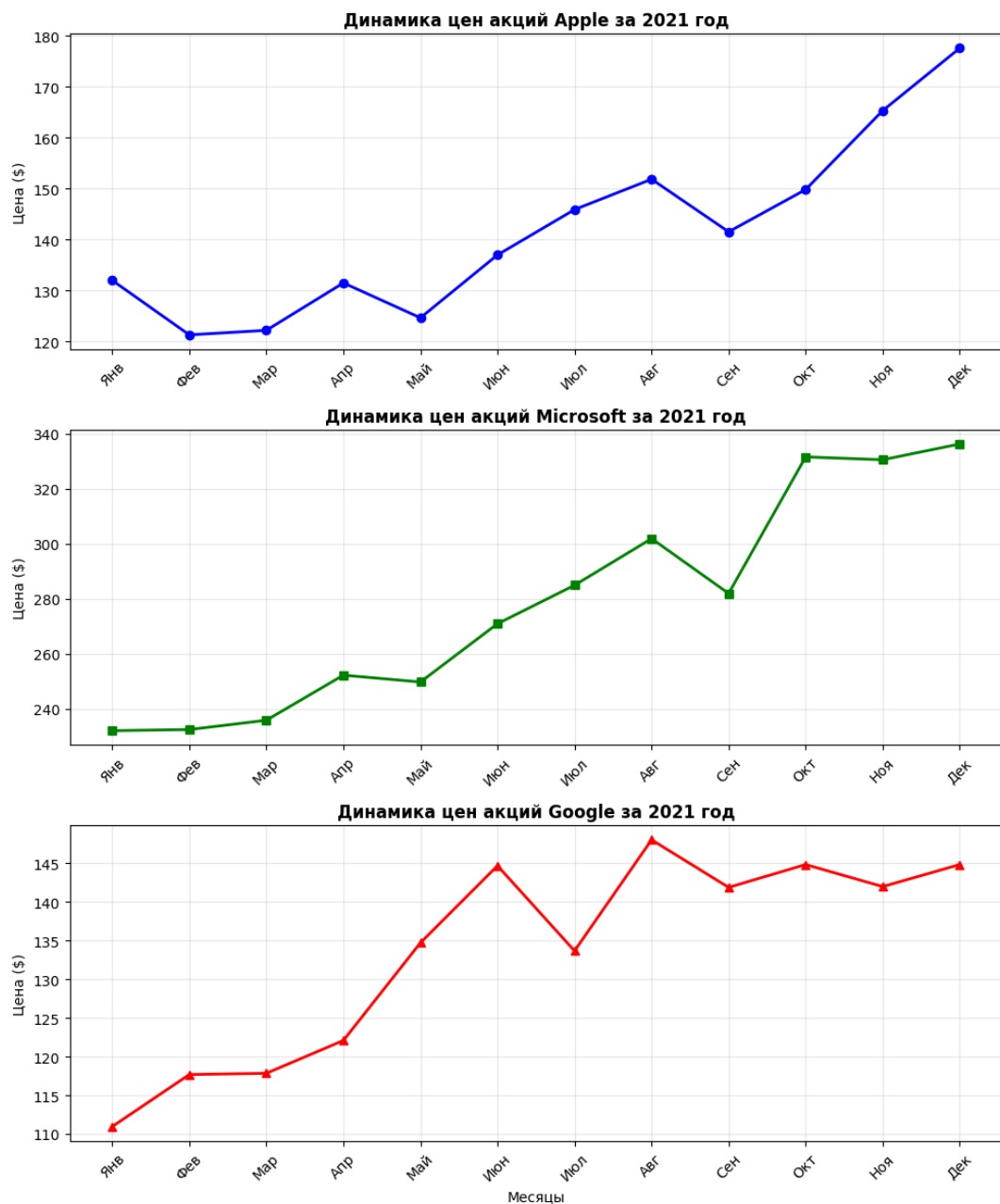


Рисунок 4. Динамика цен акций Apple, Microsoft и Google за 2021 год

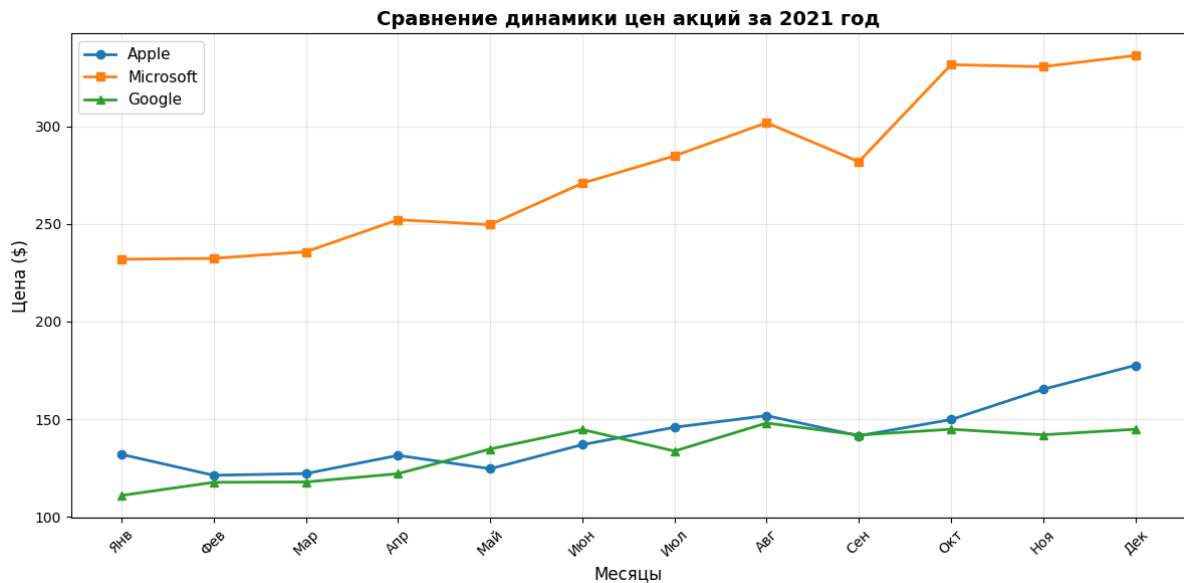


Рисунок 5. Совмещённое сравнение цен акций Apple, Microsoft и Google за 2021 год

Задание 4.3.5

Задача

Создайте простейший калькулятор, включающий основные действия для двух переменных «+», «-», «*», «÷», а также вычисление следующих функций: $e^{(x+y)}$, $\sin(x + y)$, $\cos(x + y)$, x^y .

Решение

```
import math
x = float(input("x: "))
y = float(input("y: "))
op = input("Op (+, -, *, /, exp, sin, cos, pow): ")

if op == '+': print(x + y)
elif op == '-': print(x - y)
elif op == '*': print(x * y)
elif op == '/': print(x / y)
elif op == 'exp': print(math.exp(x + y))
elif op == 'sin': print(math.sin(x + y))
elif op == 'cos': print(math.cos(x + y))
elif op == 'pow': print(x ** y)
```

Ответ

```
x: 1
y: 2
Op (+, -, *, /, exp, sin, cos, pow): exp
20.085536923187668
```

Проверка: $x = 1$, $y = 2$, операция $\exp$. Программа печатает $e^3 \approx 20,0855$.